INVESTIGACIÓN PRE-REGISTRADA · REITS DE EE. UU. DESDE 1972 Y OCHO MERCADOS MÁS

¿Cuándo entrar a los REITs y en cuáles?

Las preguntas: ¿existe una manera eficiente de saber cuándo estar en REITs y cuándo en efectivo, y en cuáles REITs poner el dinero? La respuesta, después de 22 reglas de entrada, 5 modelos, 16 reglas de selección con todos los REITs de EE. UU. desde 2011 —incluidos los que desaparecieron— y pruebas finales con datos que nunca se habían visto: **no se encontró**. Aportar siempre y repartir entre todos le ganó a todo lo que se probó, con los impuestos y las comisiones de un inversionista mexicano por el SIC y también comprando directo con un broker de EE. UU..

Fase	Qué	Detalle	Resultado
0	Reglas del juego	Objetivo, muestras, criterios, candado y bitácora, antes de tocar datos	**Fijado**
1	Literatura	99 fuentes: la valuación predice hacia atrás y falla hacia adelante; la tendencia reduce caídas	**Hecho**
2	Datos	Nareit desde 1972, FRED, French, Shiller, ocho mercados sellados y la SEC (13F y XBRL de todos los REITs desde 2009, vivos y muertos)	**Hecho**
3	Exploración 1972-2015	Cuatro caídas grandes; el techo del timing	**Hecho**
4	Pre-registro	11 señales, 22 reglas, el filtro	**Fijado**
5	Señales de entrada	0 de 22 reglas pasan el filtro	**RECHAZADO**
7	Escalera de modelos	Candidato: ninguno	**RECHAZADO**
8	Prueba final	Protección por tendencia en EE. UU. 2016+ y ocho mercados	**RECHAZADO**
6	En cuáles REITs	16 reglas de selección y un detector de recortes; a validación 2, a la prueba final momentum	**RECHAZADO**
S	Con un broker de EE. UU.	Las mismas reglas con dividendo al 39% o 44%, intereses a la marginal, ganancia al 10% y sin comisión	**Sin cambio**
E	Los extremos de valuación (exploratoria)	El 5% y 10% más caro y más barato: sector, O/NNN/WPC y todos los REITs	**2 pistas, ninguna regla**
P	Análisis de poder	Qué tan grande tenía que ser una ventaja para verla	**Timing: mínimo detectable de 195 pb a 432 pb**

Generado el 13-10-2026. Herramienta de análisis, no asesoría de inversión. Los cálculos fiscales son indicativos.

Lo que se encontró

▼ No hay una señal que diga cuándo entrar

Ninguna de las 22 reglas de señales simples —valuación, crédito, condiciones financieras, la bolsa y tendencia— ni de los 5 modelos de la escalera —hasta árboles y regímenes de Markov— le ganó a aportar siempre de forma robusta, con impuestos del SIC y comisiones. La mejor regla de valuación quedó en -43 pb al año y la peor en -490 pb.

◆ Esperar no paga

De 1972 a 2015 el efectivo le ganó a los REITs en 27% de los periodos de 12 meses y en 16% de los de 5 años. El modelo que mejor distingue años buenos de malos (el compuesto: R^2 fuera de muestra de +3.5%) nunca pronosticó que el efectivo fuera a ganar: predice cuánto le ganan los REITs al efectivo, no si pierden contra él.

◆ Decidiendo solo el dinero nuevo, el timing casi no puede valer nada

Aportando 1,000 dólares al mes, ni un oráculo que conoce el futuro agrega más de +79 pb al año si solo decide a dónde va la aportación: la riqueza ya invertida pesa mucho más que el dinero de un mes. El valor posible está en vender antes de una caída y volver a entrar: saber cuándo viene cada caída valdría +589 pb al año y bajaría la peor caída de -69% a -18%.

▼ La protección contra caídas existe, pero se paga

Estar fuera cuando el precio está abajo de su promedio de 10 meses redujo la caída máxima 32% en promedio en los 8 mercados de la prueba final, pero costó 127 pb al año, y en EE. UU. desde 2016, 490 pb: sale después de la caída, vuelve después del rebote y cada salida paga impuesto sobre la ganancia. Solo Reino Unido cumplió el criterio (30% menos de caída con costo de a lo más 25 pb). En 1972-2015, donde se escogió, sí parecía gratis.

▼ Tampoco hay una regla para escoger en cuáles

Con todos los REITs de capital de EE. UU. desde 2011, incluidos los que quebraron o fueron comprados, ninguna de las 16 reglas de selección —valor, calidad, deuda, momentum, tamaño, dividendo— le ganó de forma robusta a repartir la aportación entre todos. La única que llegó a la prueba final fue momentum (comprar a los que más subieron): +86 pb en desarrollo, +57 pb en validación, y en la prueba final, con el tercio de emisores que se selló sin mirarlo, ganó +38 pb al año: debajo de los +50 pb que pide el criterio.

◆ Lo barato es trampa, aun entre los de calidad

El yield de dividendo alto tuvo 21% de recortes en el año siguiente contra 10% del universo y perdió 86 pb al año. «Barato entre los de calidad», la prueba clave, fue la peor de las reglas (-211 pb al año). Los recortes sí se pueden ver venir (el detector acertó con un AUC de 0.75), pero sacar a los de más riesgo costó 18 pb al año, porque los que recortan después rebotan: en los 12 meses siguientes rindieron 8% más que el resto.

◆ Con un broker de EE. UU., la conclusión no cambia

Comprando directo con un broker de EE. UU. y no por el SIC, el dividendo de un REIT paga la tasa marginal más 9 puntos —39% con marginal de 30% y 44% con 35%, contra 20% por el SIC—, los intereses del efectivo la marginal, la ganancia sigue en 10% y no hay comisión. Aportar siempre rinde 145 pb a 184 pb menos al año (1972-2015). Con las mismas reglas, sin escoger nada nuevo: 0 de 22 reglas de entrada pasan el filtro (la mejor, «condiciones financieras», sube de +92 pb a +114 pb al año, pero no predice); la protección por tendencia cuesta 49 pb al año en los ocho mercados (contra 127 pb con el SIC); momentum gana +42 pb en los emisores sellados (con el SIC, +38 pb), y el criterio pide +50 pb; en O, NNN y WPC, mandar la aportación al más barato con el consenso de los métodos gana +60 pb al año (con el SIC, +72 pb). Las reglas que salen del mercado mejoran un poco, porque estar fuera evita un dividendo más gravado, pero ninguna llega al criterio. Las tasas deben confirmarse con un contador; el impuesto sucesorio de EE. UU. (arriba de 60 mil dólares) queda fuera del modelo.

◆ En los extremos la valuación sí dice algo, pero no cuándo salir

Medido solo en los extremos, la valuación sí dice algo. En O, NNN y WPC, cuando el consenso estaba en su 10% más barato, el papel rindió 19.4% al año en los 5 años siguientes, contra 4.7% cuando estaba en su 10% más caro (neto con broker), aunque con menos de dos ventanas independientes en cada extremo. En el sector, las pocas veces que los REITs quedaron en su 5% más barato contra los bonos —4 crisis en 54 años— los 12 meses siguientes fueron muy buenos, antes y después de 2016. Pero salir solo en el 5% o 10% más caro no le ganó a aportar siempre por +50 pb en las dos muestras con ninguna de las 8 combinaciones: lo caro rinde menos, no pierde. Es una prueba exploratoria, decidida después de ver todo lo demás: nada se adopta como regla.

◆ Las pruebas de timing eran poco finas; la de escoger entre REITs, no

¿«No se encontró» quiere decir «no existe»? Para decidir cuándo entrar al sector, no del todo: lo mínimo que las pruebas podían ver era de 195 pb a 432 pb al año, y una regla con 100 pb de ventaja real habría pasado inadvertida entre 45% y 82% de las veces. Lo que sí se descarta es una ventaja grande y confiable. Y salir a ciegas cuesta de 86 pb a 302 pb al año: es la habilidad que necesita cualquier regla solo para empatar con aportar siempre. Para escoger en cuáles las pruebas sí eran finas (59 pb a 110 pb de efecto mínimo). Y escoger entre O, NNN y WPC con la valuación ganó +72 pb al año, más que cada una de las 500 elecciones al azar: ahí la valuación no es una moneda al aire.

▲ Qué hacer

Aportar siempre, completo, sin guardar efectivo esperando el momento, y repartido entre muchos REITs de capital (o un fondo amplio): ninguna regla para escoger a cuáles le ganó a repartir entre todos. No perseguir el yield alto ni lo «barato»: concentran los recortes. No vender después de un recorte: los que recortan rindieron más que el resto el año siguiente. Si una caída grande es intolerable, la manera de reducirla es tener menos en REITs desde el principio, no intentar salir a tiempo. Con un broker de EE. UU. el consejo es el mismo: el dividendo paga casi el doble de impuesto que por el SIC, así que perseguir el yield alto cuesta todavía más. Y en las pocas crisis en que los REITs quedan en su 5% más barato contra los bonos, no dejar de aportar: si hay dinero extra, ese ha sido el mejor momento para meterlo.

◆ Qué tanto se le puede creer

Cada hipótesis, señal y criterio se guardó en un commit antes de correrla; los datos se partieron antes de verlos (desarrollo hasta 2015, validación desde 2016) y los ocho mercados de la prueba final se sellaron sin mirarlos. La bitácora registra 107 configuraciones probadas, más 192 reevaluaciones de las mismas reglas con los impuestos de un broker de EE. UU. (no son intentos nuevos). Límites: de 1972 a 2015 hubo solo 4 caídas de 20% o más; las canastas de Singapur, Hong Kong y las FIBRAs son de los REITs que cotizan hoy; el índice de condiciones financieras se revisa después de publicarse. En la selección (fase 6), el desarrollo empieza en 2011 porque antes casi no hay estados financieros en XBRL, las escisiones no se ven en los 13F, y la primera corrida tuvo dos errores de programación que se corrigieron y se declaran sin que cambiara el veredicto.

Cómo se hizo

El error más caro en una investigación así es encontrar un patrón que solo existe en los datos con los que se buscó. Para evitarlo:

- **Las reglas del juego, antes de tocar datos** (fase 0): la métrica —TIR money-weighted después de impuestos, aportando 1,000 dólares al mes, contra aportar siempre al mismo activo—, las muestras y los criterios de éxito, congelados en código y en una prueba.
- **Los datos partidos antes de verlos**: desarrollo de 1972 a 2015; validación de 2016 en adelante; prueba final con ocho mercados de otros países (Japón, Australia, Singapur, Hong Kong, Reino Unido, Europa continental, Canadá y FIBRAs) sellados con su huella digital. El código no deja abrir lo que el diseño todavía no permite.
- **Cada hipótesis en un commit antes de correrla** (fases 4 y 7), con lo que se esperaba.
- **Una bitácora de cada prueba**: el Sharpe deflactado y la probabilidad de sobreajuste usan el número real de intentos.

Los criterios de éxito (fase 0)

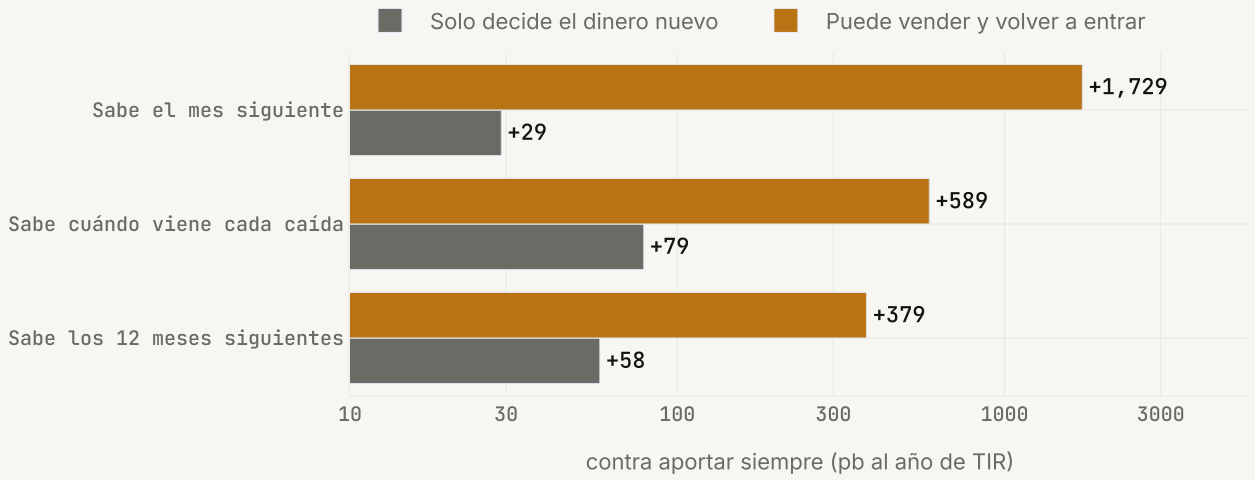
Criterio	Qué pide
Le gana a aportar siempre	+50 pb al año de TIR, o 30% menos de caída máxima con costo de a lo más 25 pb
Aguanta afuera	En el conjunto de la prueba final y en al menos dos de cada tres mercados
Predice fuera de muestra	R^2 fuera de muestra positivo y Clark-West con $p < 0.05$
Pruebas múltiples	Sharpe deflactado ≥ 0.95 y probabilidad de sobreajuste ≤ 0.20
Suficientes decisiones	Al menos 100 apuestas efectivas (P7)
Robustez	Sigue cumpliendo con un mes de retraso y con el doble de comisión

Lo que dice la literatura (fase 1)

- El yield de los REITs predice el retorno dentro de muestra y falla fuera: R^2 fuera de muestra de −0.7% mensual y −15% semestral (Ghysels, Plazzi, Torous y Valkanov, 2013).
- Fuera de muestra el retorno es mucho menos predecible, y con costos la ganancia del timing desaparece en gran parte (Ling, Naranjo y Ryngaert, 2000).
- El filtro de tendencia reduce las caídas grandes, sin subir el retorno, y su desempeño publicado trae sesgo de minería de datos (Faber, 2007; Glabadanidis, 2014; Zakamulin, 2014).
- Las 99 fuentes, con la evidencia a favor y en contra, están en docs/investigacion/literatura.md.

1. El techo: cuánto valdría conocer el futuro

Antes de buscar señales, la pregunta es cuánto podría valer acertar. Un oráculo que conoce el futuro marca el máximo; una regla real captura una fracción.



Aportando 1,000 dólares al mes de 1972 a 2015, contra aportar siempre. Escala logarítmica.

Las caídas de 20% o más, 1972-2015

Máximo	Mínimo	Caída	Meses cayendo	Meses para recuperar
09-1972	12-1974	-37%	27	22
08-1989	10-1990	-24%	14	6
12-1997	11-1999	-24%	23	14
01-2007	02-2009	-68%	25	41

¿Qué tan seguido le ganó el efectivo a los REITs?

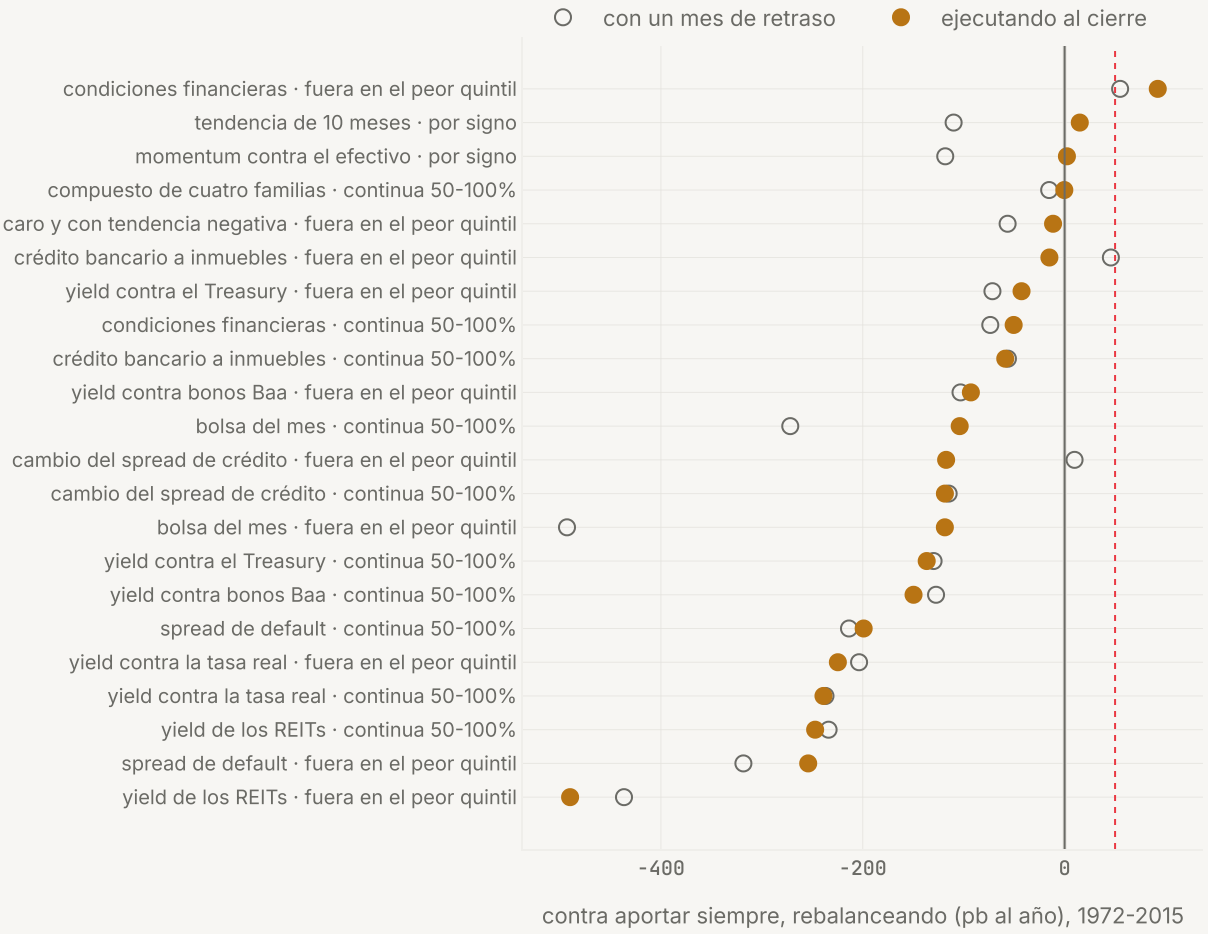
Meses hacia adelante	El efectivo ganó	Ventanas independientes	REITs (mediana anual)	Efectivo (mediana anual)
1	41%	527	16.5%	5.1%
3	38%	175	15.5%	5.1%
12	27%	43	15.7%	5.2%
36	22%	13	14.3%	5.1%
60	16%	7	13.2%	5.1%

De dónde salió el retorno del sector

Periodo	REITs	Del ingreso	Del precio	Efectivo	Inflación	Bolsa	Volatilidad	Correlación con bolsa
completo	12.0%	7.2%	4.2%	5.0%	4.1%	10.4%	17.1%	0.59
1972-1992	13.0%	9.0%	3.4%	7.7%	6.1%	11.7%	14.1%	0.68
1993-2015	11.1%	5.6%	5.1%	2.6%	2.3%	9.2%	19.4%	0.55

2. Las señales de entrada (fase 5)

Once señales con respaldo en la literatura —valuación, crédito, condiciones financieras, la bolsa del mes y tendencia—, convertidas en 22 reglas fijadas antes de correr. Para pasar a la validación una regla tenía que ganarle a aportar siempre, también con un mes de retraso y con el doble de comisión, en 1972-1992 y en 1993-2015, y predecir el retorno a 12 meses. **Pasaron 0.** Probabilidad de sobreajuste de las 22: 0.17.



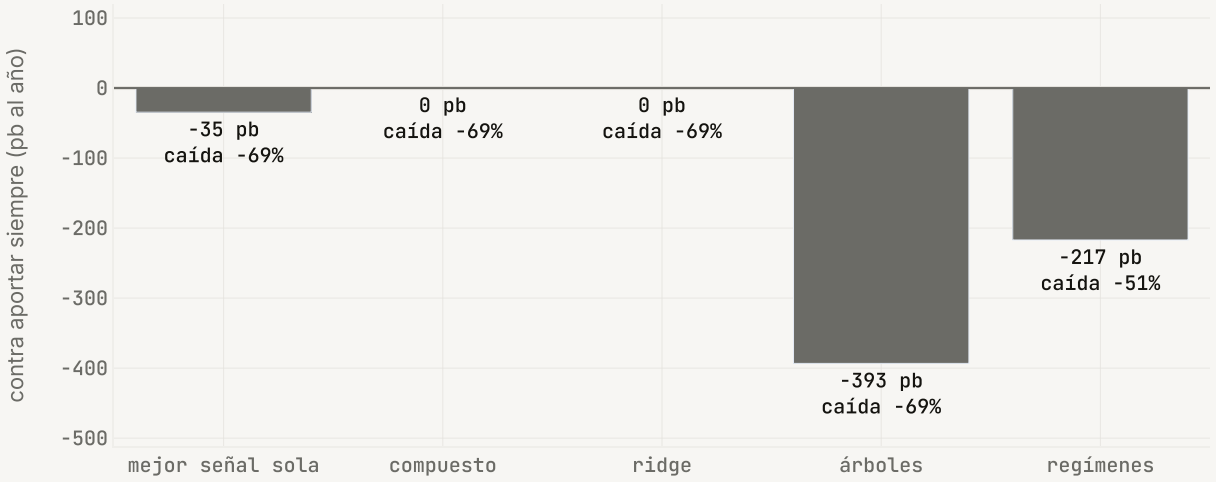
Cada regla contra aportar siempre, rebalanceando, 1972-2015. El círculo vacío: la misma regla ejecutada un mes después. La línea roja punteada es el criterio de +50 pb.

Señal	Regla	Solo dinero nuevo (pb)	Rebalanceando (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	R^2 a 12 meses	Clark-West p	Pasa
condiciones financieras	fuera en el peor quintil	-2	+92	+142	-39%	92%	+55	-1.2%	0.64	no
tendencia de 10 meses	por signo	+7	+15	+230	-21%	68%	-110	-4.7%	0.75	no
momentum contra el efectivo	por signo	-5	+2	+177	-20%	73%	-118	-4.6%	0.75	no
compuesto de cuatro familias	continua 50-100%	0	0	+75	-45%	88%	-15	-0.1%	0.45	no
caro y con tendencia negativa	caro y a la baja	+1	-11	+8	-69%	97%	-56	+0.0%	—	no
crédito bancario a inmuebles	fuera en el peor quintil	-6	-15	+52	-39%	89%	+46	-10.3%	0.90	no
yield contra el Treasury	fuera en el peor quintil	0	-43	+49	-68%	85%	-72	+1.3%	0.12	no
condiciones financieras	continua 50-100%	-1	-50	+53	-47%	84%	-74	-1.2%	0.64	no
crédito bancario a inmuebles	continua 50-100%	0	-59	+10	-43%	89%	-56	-10.3%	0.90	no
yield contra bonos Baa	fuera en el peor quintil	-14	-93	-21	-69%	88%	-103	-0.2%	0.82	no
bolsa del mes	continua 50-100%	0	-104	+34	-49%	78%	-272	-0.5%	0.85	no
cambio del spread de crédito	fuera en el peor quintil	-3	-117	-19	-39%	84%	+10	-1.3%	0.75	no
cambio del spread de crédito	continua 50-100%	-2	-119	+27	-44%	77%	-115	-1.3%	0.75	no
bolsa del mes	fuera en el peor quintil	0	-119	-15	-39%	84%	-493	-0.5%	0.85	no
yield contra el Treasury	continua 50-100%	-2	-137	-13	-63%	81%	-130	+1.3%	0.12	no
yield contra bonos Baa	continua 50-100%	-2	-150	-12	-57%	79%	-127	-0.2%	0.82	no
spread de default	continua 50-100%	-1	-199	-36	-64%	75%	-214	+2.6%	0.18	no

Señal	Regla	Solo dinero nuevo (pb)	Rebalanceando (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	R^2 a 12 meses	Clark-West p	Pasa
yield contra la tasa real	fuera en el peor quintil	-19	-225	-82	-63%	78%	-204	-0.4%	0.81	no
yield contra la tasa real	continua 50-100%	-2	-239	-59	-62%	72%	-237	-0.4%	0.81	no
yield de los REITs	continua 50-100%	-2	-247	-40	-50%	69%	-234	-8.9%	0.73	no
spread de default	fuera en el peor quintil	-15	-254	-121	-69%	79%	-318	+2.6%	0.18	no
yield de los REITs	fuera en el peor quintil	+6	-490	-192	-42%	56%	-437	-8.9%	0.73	no

3. La escalera de modelos (fase 7)

Si ninguna señal sola sirve, ¿las combinadas? Cinco modelos, del más simple al aprendizaje automático, estimados siempre con el pasado y con la misma regla: salir solo si pronostican que el efectivo ganará en los 12 meses siguientes. **Ninguno le ganó a aportar siempre.** El compuesto distingue años mejores de peores, pero nunca pronosticó que el efectivo fuera a ganar.

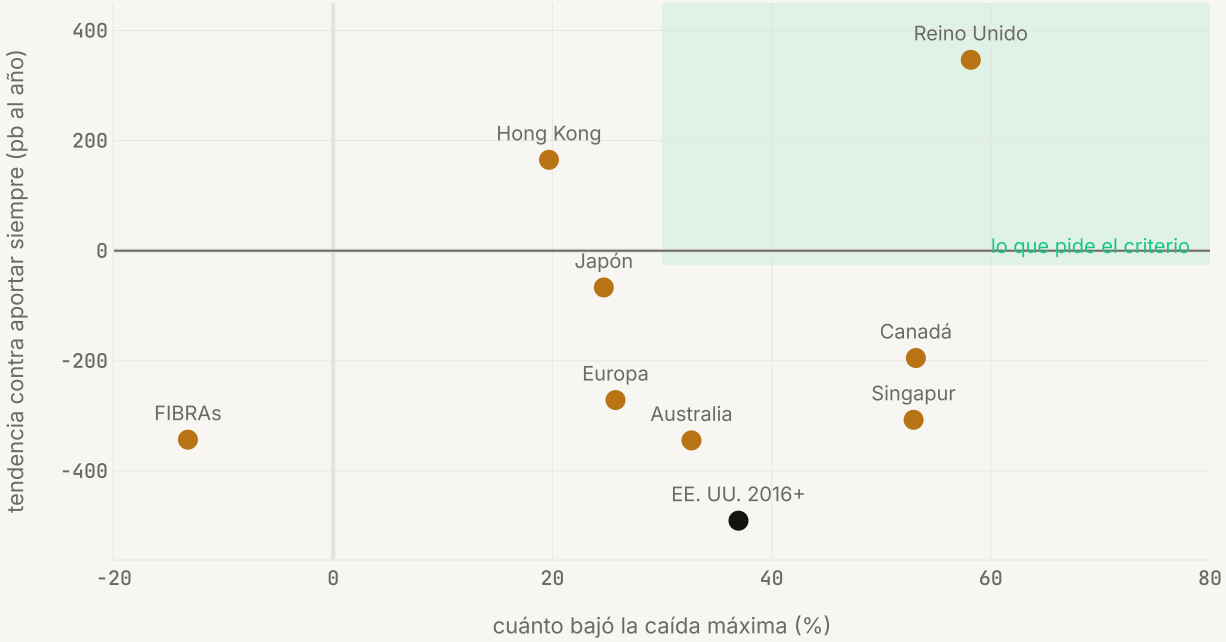


Mejora contra aportar siempre y caída máxima de cada modelo, 1972-2015.

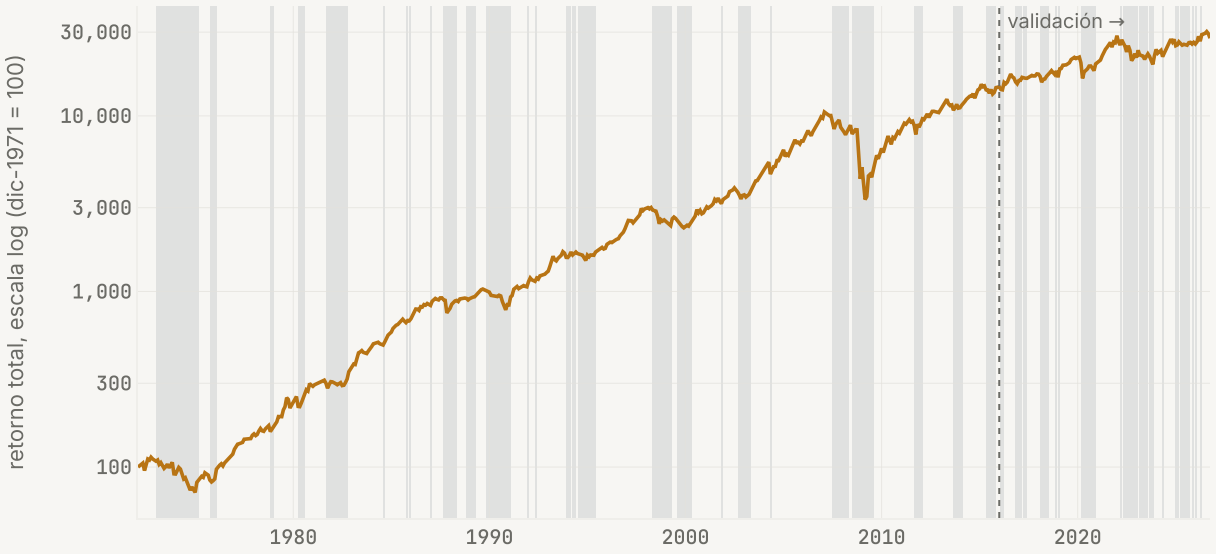
Modelo	Rebalanceando (pb)	Solo dinero nuevo (pb)	Contra mezcla fija (pb)	Caída máxima	Exposición	Cambios	Con un mes de retraso (pb)	R^2 del modelo	Clark-West p
mejor señal sola	-35	0	-23	-69%	98%	2	-20	-7.0%	0.70
compuesto	0	0	0	-69%	100%	0	0	+3.5%	0.08
ridge	0	0	0	-69%	100%	0	0	-2.3%	0.73
árboles	-393	-8	-323	-69%	89%	38	-206	-16.8%	0.58
regímenes	-217	-3	-83	-51%	79%	78	-245	-0.6%	0.73

4. La prueba final: protección por tendencia (fase 8) — RECHAZADO

Dentro si el precio está arriba de su promedio de 10 meses; si no, en efectivo. En 1972-2015 bajaba la caída máxima de −69% a −21% casi sin costo, aunque con un mes de retraso costaba 110 pb al año. Se llevó a la prueba final **declarada como escogida después de ver el desarrollo**, se congeló en la bitácora y se evaluó con ese modelo, sin cambiarlo, en la validación de EE. UU. y en los ocho mercados sellados; cada lectura de los archivos queda en la bitácora.



Cada mercado: cuánto bajó la caída máxima contra cuánto costó en TIR. El criterio pide caer en el área verde.



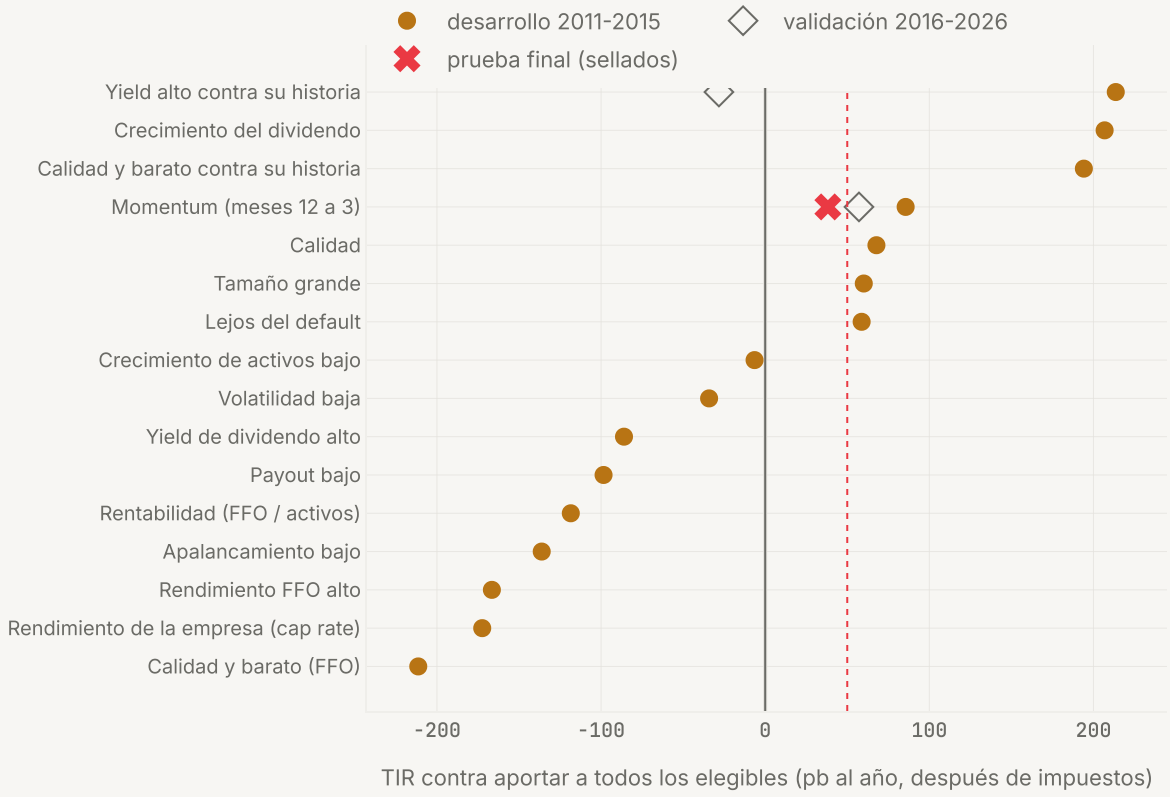
El índice de REITs de EE. UU.; en gris, los meses en que la tendencia estaba en efectivo.

Mercado	Serie	Periodo	TIR aportando siempre	Tendencia contra aportar (pb)	Caída aportando siempre	Caída con tendencia	Reducción de caída	Exposición	Con un mes de retraso (pb)	Cumple
EE. UU. (validación)	Nareit	2016-2026	4.39%	-490	-32%	-20%	37%	58%	-371	—
Japón	ETF 1343.T	2009-2026	5.36%	-67	-29%	-22%	25%	58%	-269	no
Australia	ETF SLF.AX	2008-2026	5.64%	-345	-36%	-24%	33%	57%	-494	no
Singapur	canasta, 10	2006-2026	6.22%	-307	-65%	-30%	53%	57%	-415	no
Hong Kong	canasta, 7	2000-2026	8.14%	+165	-63%	-51%	20%	57%	-127	no
Reino Unido	ETF IUKP.L	2009-2026	-1.28%	+347	-45%	-19%	58%	58%	-13	sí
Europa	ETF IPRP.AS	2008-2026	2.68%	-271	-47%	-35%	26%	63%	-244	no
Canadá	ETF XRE.TO	2003-2026	4.75%	-195	-53%	-25%	53%	65%	-289	no
FIBRAs	canasta, 11	2012-2026	5.85%	-343	-28%	-31%	-13%	59%	-134	no

Cada mercado en su moneda, con su tasa corta como efectivo (Singapur y Hong Kong, la de EE. UU.) y la misma contabilidad. Las canastas de Singapur, Hong Kong y las FIBRAs son de los REITs que cotizan hoy.

5. En cuáles REITs (fase 6) — RECHAZADO

Todos los REITs de capital de EE. UU., los que siguen y los que quebraron o fueron comprados: 621 candidatos de la SEC, precios trimestrales de los formularios 13F y estados financieros de XBRL conocidos a su fecha. Un tercio de los emisores se selló sin mirarlo para la prueba final. Cada trimestre, cada regla escoge a un tercio de los elegibles y la aportación va a ellos, sin vender nunca, contra repartirla entre todos.



Cada regla en desarrollo (2011-2015) y las que siguieron, en validación (2016-2026) y en los emisores sellados. La línea roja es el criterio de +50 pb.

Regla	Hip.	Desarrollo (pb)	Con retraso (pb)	Exceso bruto	Recortes (regla)	Recortes (todos)	Escogidos	Pasa	Validación (pb)	Prueba final (pb)
Yield alto contra su historia	S12	+214	+199	6.4%	8%	10%	12	sí	-28	—
Crecimiento del dividendo	S13	+207	+183	5.5%	6%	10%	12	no	—	—
Calidad y barato contra su historia	S8	+194	+196	2.0%	0%	10%	6	no	—	—
Momentum (meses 12 a 3)	S1	+86	+60	4.7%	9%	10%	30	sí	+57	+38
Calidad	S8	+68	+68	-1.4%	0%	10%	24	no	—	—
Tamaño grande	S11	+60	+51	-0.7%	5%	10%	31	no	—	—
Lejos del default	S3	+59	+41	0.1%	5%	10%	28	no	—	—
Crecimiento de activos bajo	S10	-6	-57	0.2%	17%	10%	25	no	—	—
Volatilidad baja	S4	-34	-32	-2.3%	11%	10%	29	no	—	—
Yield de dividendo alto	S7	-86	-72	-1.0%	21%	10%	26	no	—	—
Payout bajo	S8	-98	-99	-1.2%	8%	10%	24	no	—	—
Rentabilidad (FFO / activos)	S10	-118	-111	-2.0%	9%	10%	25	no	—	—
Apalancamiento bajo	S2	-136	-132	-3.1%	6%	10%	29	no	—	—
Rendimiento FFO alto	S6	-167	-151	-1.0%	14%	10%	25	no	—	—
Rendimiento de la empresa (cap rate)	S5	-172	-155	-0.7%	15%	10%	25	no	—	—
Calidad y barato (FFO)	S8	-211	-186	-6.0%	0%	10%	8	no	—	—
Sin riesgo de recorte	D1	—	—	—	9%	14%	80	—	-18	—

Detector de recortes: AUC fuera de muestra 0.75. La primera corrida tuvo dos errores de programación (exceso bruto en periodos distintos y aportación en efectivo cuando la regla no escoge a nadie); se corrigieron, se declaran en docs/investigacion/fase6_resultados.md y el veredicto no cambió. Los emisores sellados se evaluaron una vez con el modelo congelado; cada lectura queda en la bitácora.

6. Si compras con un broker de EE. UU.

Todo lo anterior supone que se compra por el SIC con una casa de bolsa mexicana. Comprando directo con un broker de EE. UU. cambian los impuestos, así que se repitieron **las mismas reglas y los mismos modelos congelados** con ese perfil, sin escoger nada nuevo; lo que solo pasara con el broker se habría marcado como posterior. La tasa marginal del inversionista no se conoce: se corren 30% y 35%.

Con un broker de EE. UU., la conclusión no cambia. Comprando directo con un broker de EE. UU. y no por el SIC, el dividendo de un REIT paga la tasa marginal más 9 puntos —39% con marginal de 30% y 44% con 35%, contra 20% por el SIC—, los intereses del efectivo la marginal, la ganancia sigue en 10% y no hay comisión. Aportar siempre rinde 145 pb a 184 pb menos al año (1972-2015). Con las mismas reglas, sin escoger nada nuevo: 0 de 22 reglas de entrada pasan el filtro (la mejor, «condiciones financieras», sube de +92 pb a +114 pb al año, pero no predice); la protección por tendencia cuesta 49 pb al año en los ocho mercados (contra 127 pb con el SIC); momentum gana +42 pb en los emisores sellados (con el SIC, +38 pb), y el criterio pide +50 pb; en O, NNN y WPC, mandar la aportación al más barato con el consenso de los métodos gana +60 pb al año (con el SIC, +72 pb). Las reglas que salen del mercado mejoran un poco, porque estar fuera evita un dividendo más gravado, pero ninguna llega al criterio. Las tasas deben confirmarse con un contador; el impuesto sucesorio de EE. UU. (arriba de 60 mil dólares) queda fuera del modelo.

Perfil	Dividendo	Intereses del efectivo	Ganancia al vender	Comisión
SIC (línea base)	20%	20%	10%	0.25%
Broker EE. UU., marginal 30%	39%	30%	10%	0.00%
Broker EE. UU., marginal 35%	44%	35%	10%	0.00%



Cada prueba que decide una conclusión, con el SIC y con el broker. La línea roja es el criterio de +50 pb; la de la fase 8 pide además costar menos de 25 pb.

Fase	Prueba	SIC (pb)	Broker 30% (pb)	Broker 35% (pb)	Criterio	Veredicto (SIC / 30% / 35%)
3	Oráculo de 12 meses, solo dinero nuevo (techo de entrar bien)	+58	+51	+49	techo, no es regla	—
3	Oráculo: fuera en cada caída de 20% o más, rebalanceando	+589	+604	+604	techo, no es regla	—
5	Mejor de las 22 reglas de entrada, rebalanceando	+92	+113	+114	pasar el filtro	0 de 22 pasan / 0 de 22 pasan / 0 de 22 pasan
5	Tendencia de 10 meses (signo)	+15	+87	+93	pasar el filtro	—
7	Mejor peldaño de la escalera	0	0	0	ganarle a aportar siempre	sin candidato (RECHAZADO) / sin candidato (RECHAZADO) / sin candidato (RECHAZADO)
8	Protección por tendencia, EE. UU. 2016 en adelante	-490	-387	-386	costo ≤ 25 pb	—
8	Protección por tendencia, promedio de los 8 mercados	-127	-54	-49	costo ≤ 25 pb y 30% menos caída	RECHAZADO / RECHAZADO / RECHAZADO
6	Momentum, desarrollo	+86	+84	+83	pasar el filtro	2 de 16 pasan / 2 de 16 pasan / 2 de 16 pasan
6	Yield de dividendo alto, desarrollo	-86	-117	-125	pasar el filtro	—
6	Calidad y barato (FFO), desarrollo	-211	-211	-210	pasar el filtro	—
6	Momentum, validación	+57	+60	+60	≥ +50 pb	—
6	Momentum, emisores sellados (prueba final)	+38	+41	+42	≥ +50 pb	RECHAZADO / RECHAZADO / RECHAZADO
estudios	Semáforo de NNN: modelo completo contra aportar siempre	-560	-502	-489	> 0	—
estudios	Semáforo de O: modelo completo contra aportar siempre	-58	-41	-38	> 0	—
estudios	Semáforo de WPC: modelo completo contra aportar siempre	+1	+24	+28	> 0	—
estudios	Asignación entre O, NNN y WPC: consenso contra partes iguales	+72	+63	+60	> 0	—

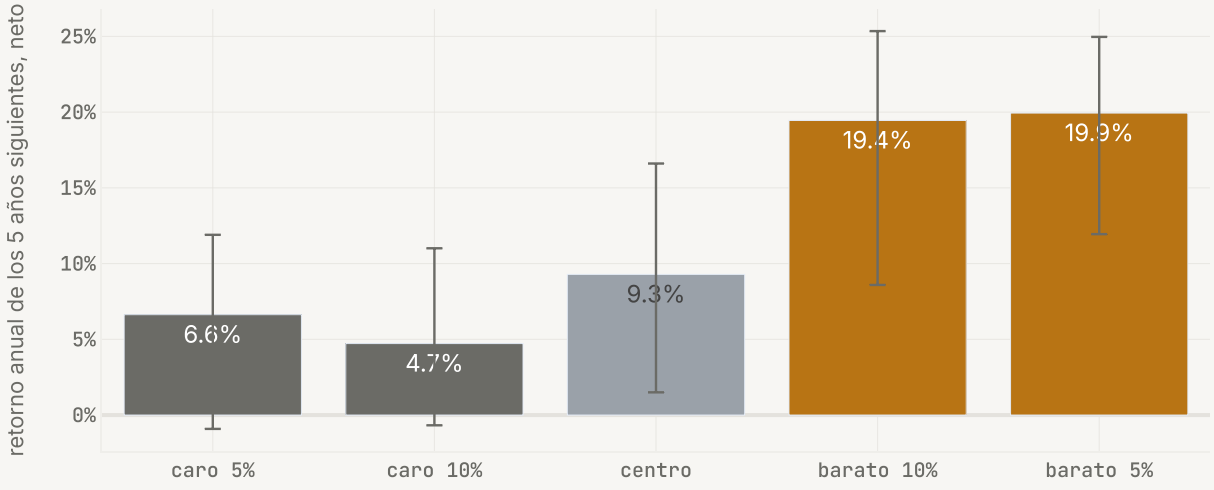
Aportar siempre en	SIC	Broker 30%	Broker 35%	30% contra SIC (pb)	35% contra SIC (pb)
Sector EE. UU., 1972-2015	10.65%	9.20%	8.82%	-145	-184
Sector EE. UU., 2016 en adelante	4.39%	3.72%	3.52%	-67	-87
Ocho mercados sellados (promedio)	4.67%	3.83%	3.60%	-84	-107
Todos los REITs de capital, 2009-2015	9.88%	9.27%	9.06%	-61	-83
REITs sellados, 2012 en adelante	5.89%	5.14%	4.93%	-74	-96
NNN, aportando cada mes desde que hay datos	8.82%	7.53%	7.18%	-129	-164
O, aportando cada mes desde que hay datos	9.84%	8.61%	8.28%	-123	-156
WPC, aportando cada mes desde que hay datos	9.34%	8.02%	7.66%	-132	-168

Dividendo: Art. 142 fr. V LISR, con crédito por el 10% que retiene EE. UU. con el W-8BEN (tabla de Nareit por país). Ganancia: Art. 129 LISR y Criterio 37/ISR/N del SAT. Esta corrida abrió los archivos sellados 25 veces —una por archivo, con los tres perfiles sobre los mismos datos— con un modelo congelado propio que repite la regla ya congelada. Detalle: docs/investigacion/sensibilidad_broker.md.

7. Los extremos de valuación (exploratoria)

¿Y si la valuación solo importa en los extremos? Se midió qué pasó solo cuando estaba en su 5% o 10% más caro o más barato contra su propia historia: en el sector, en O, NNN y WPC, y en todos los REITs. Se decidió después de ver todo lo demás; lo que salga a favor es una pista, no una regla.

En los extremos la valuación sí dice algo, pero no cuándo salir. Medido solo en los extremos, la valuación sí dice algo. En O, NNN y WPC, cuando el consenso estaba en su 10% más barato, el papel rindió 19.4% al año en los 5 años siguientes, contra 4.7% cuando estaba en su 10% más caro (neto con broker), aunque con menos de dos ventanas independientes en cada extremo. En el sector, las pocas veces que los REITs quedaron en su 5% más barato contra los bonos —4 crisis en 54 años— los 12 meses siguientes fueron muy buenos, antes y después de 2016. Pero salir solo en el 5% o 10% más caro no le ganó a aportar siempre por +50 pb en las dos muestras con ninguna de las 8 combinaciones: lo caro rinde menos, no pierde. Es una prueba exploratoria, decidida después de ver todo lo demás: nada se adopta como regla.



O, NNN y WPC: retorno anual de los 5 años siguientes por tramo del consenso, neto con broker al 35%. Barras de error: del percentil 10 al 90.

Tramo	Trimestres	Ventanas	Mediana	p10	p90
caro 5%	6	0.3	6.6%	-0.9%	11.9%
caro 10%	24	1.2	4.7%	-0.7%	11.0%
centro	189	9.4	9.3%	1.5%	16.6%
barato 10%	13	0.7	19.4%	8.6%	25.3%
barato 5%	6	0.3	19.9%	11.9%	25.0%

Nivel	Prueba	1972-2015	2016 en adelante	Pista
sector	yield contra el Treasury · barato 5% · 12 meses	+26.9% (t +2.89), 19 meses en 3 episodios	+29.7% (t +9.50), 5 meses en 1 episodio	sí
sector	yield contra bonos Baa · barato 5% · 12 meses	+41.8% (t +2.31), 6 meses en 2 episodios	+32.2% (t +11.34), 5 meses en 1 episodio	sí
sector	yield contra la tasa real · barato 10% · 60 meses	+9.8% (t +6.57), 3 meses en 1 episodio	—, 0 meses en 0 episodios	no
sector	yield contra la tasa real · barato 10% · 12 meses	+12.6% (t +3.64), 3 meses en 1 episodio	-22.1% (t -6.78), 10 meses en 1 episodio	no
sector	yield de los REITs · barato 10% · 12 meses	+43.0% (t +2.69), 7 meses en 2 episodios	—, 0 meses en 0 episodios	no
sector	yield de los REITs · barato 10% · 60 meses	+12.0% (t +2.66), 7 meses en 2 episodios	—, 0 meses en 0 episodios	no
sector	yield contra la tasa real · caro 5% · 60 meses	+4.5% (t +2.26), 35 meses en 2 episodios	—, 0 meses en 0 episodios	no
sector	yield de los REITs · caro 10% · 60 meses	-5.6% (t -1.93), 118 meses en 5 episodios	-2.7% (t -3.99), 20 meses en 2 episodios	no

Detalle: docs/investigacion/extremos_resultados.md. Una pista pide el mismo signo y $|t| \geq 2$ en las dos muestras; con uno o dos episodios esa t no mide la incertidumbre real.

8. Qué tan grande tenía que ser la ventaja para verla

Las pruebas de timing eran poco finas; la de escoger entre REITs, no. ¿«No se encontró» quiere decir «no existe»? Para decidir cuándo entrar al sector, no del todo: lo mínimo que las pruebas podían ver era de 195 pb a 432 pb al año, y una regla con 100 pb de ventaja real habría pasado inadvertida entre 45% y 82% de las veces. Lo que sí se descarta es una ventaja grande y confiable. Y salir a ciegas cuesta de 86 pb a 302 pb al año: es la habilidad que necesita cualquier regla solo para empatar con aportar siempre. Para escoger en cuáles las pruebas sí eran finas (59 pb a 110 pb de efecto mínimo). Y escoger entre O, NNN y WPC con la valuación ganó +72 pb al año, más que cada una de las 500 elecciones al azar: ahí la valuación no es una moneda al aire.



Gris: lo mínimo que cada prueba podía ver (80% de probabilidad, al 5%). Punto: la habilidad observada contra reglas sin habilidad con el mismo perfil.

Prueba	Muestra	Observado (pb)	Placebo (pb)	EE (pb)	Mínimo detectable (pb)	100 pb inadvertidos	200 pb inadvertidos
Timing: tendencia de 10 meses · signo	1972-2015	+15	-302	174	432	82%	67%
Timing: condiciones financieras · fuera en el quintil peor (20%)	1972-2015	+92	-86	78	195	74%	23%
Timing: yield contra el Treasury · fuera en el quintil peor (20%)	1972-2015	-43	-127	81	203	45%	11%
Protección por tendencia, EE. UU.	2016 en adelante	-490	-142	211	525	89%	76%
Selección: momentum	2011-2015	+86	0	44	110	32%	0%
Selección: momentum	2016 en adelante	+57	+1	24	59	0%	0%
Asignación entre O, NNN y WPC: consenso	2003-2026	+72	0	22	54	0%	0%

Detalle: docs/investigacion/poder_resultados.md.

Lo que queda

Seguimiento en vivo. El plan lo pedía para la regla que resultara; como ninguna pasó, no hay regla que vigilar. Lo que sí conviene revisar cada año es que nada de esto cambie: la bitácora y los comandos permiten repetir cada fase con datos nuevos.

Código: src/investigacion/. Datos y bitácora: data/investigacion/. Documentos de cada fase: docs/investigacion/. Para regenerar: python scripts/investigacion.py exploracion, fase5, fase7, fase8, emisores, fase6, broker, extremos, poder y pdf.